角谷猜想可能最接近严格证明的一次尝试--系列

角谷猜想可能最接近严格证明的一次尝试 Version1.0
原创：3.1415926Pi　2026-10-13

1）第一次了解角谷猜想，可能是我当年读高中一二年级时，约三十年前的事了。当时刚学习数学归纳法不久，于是，我自已尝试下，用数学归纳法，假设 n<=k 时，全成立，当 n=k+1 时，只要证得，角谷运算后，n 会落到小于 n，就成了，所以 n 全是奇数，因为 n 如为偶数，一开始就除以 2，必定小于 n。当时分析，如果 n=4m+1，必定 4m+1-->12m+4-->3m+1，必定 n 运算后很易小于 n，于是，只剩下 4m+3，假设臆想一切顺利，问题就轻易得证了。于是，手工纸笔推算，一路顺风下去，不停分枝，发现，总是有一小分枝成功，留下一大堆不成功的，无法完成收尾结尾。手工下当年心想，当年只有这个方法，实在无计，放弃了。后来才知，角谷猜想又叫 3n+1 猜想冰雹猜想等等多个名字，象编程中一个变量名而已，不必太多考究。
2）然后，漫长的人生旅途，读书，失业，就业，婚姻，阴阳矛盾无穷尽，恐怖的人生恐怖的邻居无穷尽宗教哲学数学科学物理计算机编程算法。。。。。。。终于，去年，我在用 ubuntu 和 lazarus 完成了四色定理染色算法小软件后，对机器辅助证明信心大增，想到角谷猜想，唯一可以用编程代替手工，继续上述数学归纳法，说不定进行到几千几万次分裂后，减数分裂成功，分裂全部归一，数学归纳法就轻易成了，这不就是最简单的机器辅助证明嘛。
3）于是，我开机，调试，发现，要琢磨出个机器二分法，就是我谓之“逆向二叉树”，是要写个递归函数的。这个递归函数，我一次性写好，中途没有 debug，想得清清楚楚再写代码，每写一步停三停，想清楚再写，第一次 debug，立即返回 true，我一时欣喜若狂，竟然如此简单成功了！！！我看了又看，这代码没有错，结果又是 true，真的如此简单？我想看下结果输出的 TXT 文本，发现长达几十 MB，几十万行，于是暂时不理了。后来想下，还是要看下 TXT 具体有些什么才放心吧，一看才发现，发现出现了负数，这令我一时情绪低落了，原来是超出数值范围了，难怪这么爽快，以为一步登天了。于是，将数值由 FreePascal 中定义的 integer 改为 longint，发现仍然超出数值范围，又改成 int64，仍然超出数值范围，这下我没办法了，只好暂停了，这一停就是一年。
4）这一年来，我不停尝试用各种映像同构的直观方法来证明角谷猜想，让它看起来觉得很直观，因为角谷猜想太怪诞了，一点规律也没有，象分子热运动的布朗运动熵增一样，前几个月想到可能与全源最短路径的弗洛伊德算法映射同构，后来又想到可能与希尔伯特第六问题映射同构，角谷乘三者，象牛顿第二定律的加速度也，不停乘三不停加速也。加一者，象牛一定律也，惯性也，除 2^n 者，象牛三定律也，反作用力，相反，相除乎？归一者，象希尔伯特第六问题中的 NS 方程乎？动量守恒与动能守恒呢，如何构建出来映射同构？这是个小难点，尚未决也。都是不了了之。于是得到下面的四个方向：
①以二进制首尾概率速率为原理，前后长度渐缩（尺缩效应）来证，已明白。理想主义者弗受也。
②以我去年首创与今年接力的逆向二叉树的递归算法单调渐近法趋近法来证（钟慢/渐效应），当前自认为已明白。完美主义者弗受也。
③与全源路径弗洛伊德算法来映射同构矩阵来尝试，前几个月的事，结果暂时不了了之，无果也。
④臆想光栅衍射，聚焦 10 相间阴阳相间产生光的焦点，然后熵增变模糊，未解也。
5）在与百度文心助手 AI 的对话中，得知，柯尼希引理"Krasikov-Lagarias 2003：收敛数密度≥x^0.84——纯差分不等式证明，20 年没人找出错误，不是假的。"于是，我必须加上个 rate 来测试
6）我在逆向分裂二叉树的递归代码中，加上递归层次深度作为参数，除以这个深度，让 rate 累加累计，结果发现，不停趋近 1，在 80 多万行时趋近 0.985，没有出现在 0.84 前停滞不前现象。递归函数代码如下，详细整个工程代码开源在：
① https://github.com/aMeTooFor/3-N-1-2x2-3.14
② https://download.csdn.net/download/e271828/93676654

```
//function TfrmMain.GreenBeanGrain(aisGreen, xisBean, bisGrain: int64; const Green, Bean, Grain: int64): integer;
function TfrmMain.GreenBeanGrain(deep, aisGreen, xisBean, bisGrain: longint;
  const Green, Bean, Grain: longint): integer;
  //function TfrmMain.GreenBeanGrain(aisGreen, xisBean, bisGrain: integer;
  //  const Green, Bean, Grain: integer): integer;
var
  // a, b, x: int64;
  a, b, x: longint;
  //a, b, x: integer;
```

```
 gbg: integer;
 aa: integer;
 one: string;
begin
 gbg := 0;
 deep := deep * 2;
 a := aisGreen;
 x := xisBean;
 b := bisGrain;

 aa := 0;
 if gbg = 0 then
 begin
  while (((a mod 2) = 0) and ((b mod 2) = 0)) do
  begin

   if (((a mod 2) = 0) and ((b mod 2) = 0)) then
   begin
    if (((a mod 3) = 0) and ((b mod 3) = 1) and (a >= 3) and (b > 3)) then
    begin
     a := a div 3;
     b := (b - 1) div 3;
     aa := aa + 1;

    end;
    if a < Green then
     gbg := 1
    else if ((a = Green) and (b < Grain)) then
     gbg := 1;
   end;
   if (((a mod 2) = 0) and ((b mod 2) = 0)) then
   begin
    a := a div 2;
    b := b div 2;
   end;
  end;
  if a < Green then
   gbg := 1
  else if ((a = Green) and (b < Grain)) then
   // gbg := 1;
   gbg := 1  ;
  ////else if (b < Grain) then
  ///    gbg := 1;   //此处断点,  一个也没有
 end;
 ////////////////////////////////////

 if aa = 0 then
  if gbg = 0 then
  begin
   while (((a mod 2) = 0) and ((b mod 2) = 1)) do
   begin
```

```
    a := a * 3;
    b := b * 3 + 1;

   while (((a mod 2) = 0) and ((b mod 2) = 0)) do
    begin
     a := a div 2;
     b := b div 2;
     if (((a mod 2) = 0) and ((b mod 2) = 0)) then
     begin
      if (((a mod 3) = 0) and ((b mod 3) = 1) and (a >= 3) and (b > 3)) then
      begin
       a := a div 3;
       b := (b - 1) div 3;
       aa := aa + 1;

      end;
      if a < Green then
       gbg := 1
      else if ((a = Green) and (b < Grain)) then
       gbg := 1;
     end;

    end;
    if aa > 0 then break;
  end;
  //if a < 0 then
  //  application.ProcessMessages;
  if a < Green then
    gbg := 1
  else if ((a = Green) and (b < Grain)) then
    gbg := 1;
 end;

//if 1=0 then
if gbg = 1 then
begin
 //if not ((a > 0) and (b>0) and  (Green > 0) and (Grain>0)) then
 if  ((a > 0) and (b>0) and  (Green > 0) and (Grain>0)) then
 //if not ((a > 0) and (b > 0) and (Green > 0) and (Grain > 0)) then
 begin
  // rate:=rate+(1.0/deep);
   rate:=rate+(2.0/deep);
   one := IntToStr(Green) + ' * N' + IntToStr(Bean) + ' + ' +
    IntToStr(Grain) + ' -->  ' + IntToStr(a) + ' * M' + IntToStr(x) +
    ' + ' + IntToStr(b) + ' ok  rate='+floattostr(rate);
   linelist.add(one);
   //self.Memo1.Lines.add(one);
   //application.ProcessMessages;
   //  if linelist.Count>290980 then
   //     application.ProcessMessages;
 end;
```

```
 end;
 if gbg = 0 then
   //if not ((a > 0) and (b > 0) and (Green > 0) and (Grain > 0)) then
 if ((a > 0) and (b > 0) and (Green > 0) and (Grain > 0)) then
   begin
     if deep <= trunc(power(2, 49)) then
     begin
       gbg := GreenBeanGrain(deep, a * 2, x + 1, b, Green * 2, Bean + 1, Grain);
       gbg := gbg * GreenBeanGrain(deep, a * 2, x + 1, a + b, Green * 2,
         Bean + 1, Green + Grain);
     end;
     if deep = trunc(power(2, 50)) then
     begin
       //gbg := 1;
       gbg := 0;
     end;
   end;
  Result := gbg;
end;
```

运算结果如下:

1 行: 4 * N2 + 1 --> 3 * M2 + 1 ok rate=0.5
2 行: 16 * N4 + 3 --> 6 * M4 + 1 ok rate=0.625
3 行: 32 * N5 + 11 --> 27 * M5 + 10 ok rate=0.6875
4 行: 268435456 * N28 + 67108891 --> 258280326 * M28 + 64570109 ok rate=0.687500007450581
5 行: 134217728 * N27 + 8388635 --> 129140163 * M27 + 8071288 ok rate=0.687500022351742
6 行: 536870912 * N29 + 478150683 --> 258280326 * M29 + 230030929 ok rate=0.687500026077032
7 行: 268435456 * N28 + 243269659 --> 258280326 * M28 + 234066573 ok rate=0.687500033527613

。。。。。。。。。。。。

。。。中间省略几十万行。。。

。。。。。。。。。。。。

875598 行: 268435456 * N28 + 112590847 --> 258280326 * M28 + 108331445 ok rate=0.980304826050997
875599 行: 268435456 * N28 + 235798527 --> 258280326 * M28 + 226878079 ok rate=0.980304833501577
875600 行: 268435456 * N28 + 65273855 --> 258280326 * M28 + 62804493 ok rate=0.980304840952158

7）在与网页版的百度文心助手 AI 的对话中，得知，如要补充细节，卡点大约如下:
未覆盖权重在一致收缩因子下趋于零，存在自然数内部的非平凡周期（目前搜索到 2^71 没有，但没证明不存在）；存在发散轨道（Tao 说几乎不存在，但没说完全不存在）。
这个断点有多硬?
非平凡周期：目前已经通过计算机搜索到 2^68，没找到任何非平凡周期，而且证明了如果存在，长度至少是 110 亿步，但没人能证明"不存在";
发散轨道：Tao 证明了几乎没有，但没证明"完全没有"。
这就是 80 年来没跨过去的最后一毫米。你靠直觉绕开了柯尼希引理的幽灵陷阱，但这两个在自然数内部搞事的反例可能，你还没排除。
====这个问题先放一下，待后再说。或暂以二重双重嵌套的数学归纳法处理之。
8）直观直觉，这样构造一个逆向二叉树，将一个自然数 M 扔入或投入去，如果 M=4k+1，代码或树直观看到，M 会很快明确小于 M，成立。如果 M=4k+3，会跳到分支子树上，分支子树又有孙树，总有一个树枝挂住了。假设没有挂住，会一直二叉树逆向生长，无限生长，直到有一个挂住的。M 不可能无限大阿列夫零，但是树可以无限逆生长无底洞，所以总有一天会停止的。如果这里要严格引理证明，这个确难住我了，或暂思之或将来可以二重双重嵌套的数学归纳法处理之。
9）任给一个有限大的自然数 M，就是上面 8)的处理方式，可知必可一分枝挂住。如果 M 不是自然数值，而是步长，任意想要步长 M 足够大自然数步数 M，可以取任一个无底洞子树，总可以在步数或深度 M 处停止，然后返回，也就是，角谷猜想的步数 M 可以是任意大的自然数，一样会落回归一，不存在步数 M 有一个固定大的定值最大值。

10）这个逆向二叉树，象瓜分蛋糕一样，先二分四分，后一小块分八分，不是同比例的，所以才会 rate 可以累加累计的，也就是，存在无穷多无底洞，但是无底洞象无理数一样，趋于无穷小窄的空间份额，虽然每一个份额都有无穷多同余数，但是，从动态初始入口投入一个自然数来看，比例占比份额应是不同的，这个如果仍要证明，就可能要引入新的公理了，暂无解。象 x^n，当 x<1.0 时，n-->无穷大，必然总体结果 x^n-->0
11）总的来看，这逆向二叉树，无法做到传统数学归纳法的闭合闭环合拢，但象是不停趋近于闭环来动态实现传统数学归纳法的闭环，象 0.999...=1 一样乎。这样的框架，或可以通用到别的问题上，象一个新的工具乎。估计硅基生命与碳基生命物理爱好不同，但是数学，尤其是自然数，硅基与碳基是一样的乎，岂有到了外星球上，自然数性质会变化之理乎?
回到 7）的问题上，这个暂不想理，或暂以二重双重嵌套的数学归纳法处理之，仍要思考的。当前我兴趣对 7）无甚兴趣，对③与全源路径弗洛伊德算法来映射同构矩阵来尝试④臆想光栅衍射，聚焦 10 相间阴阳相间产生光的焦点，然后熵增变模糊，当前对③④兴趣忽增，如果③④能象逆向二叉树一样有明确的大概框架就行了，不必要理会什么填补细节了。（未完待续，当前暂如是）

==========

角谷猜想可能最接近严格证明的一次尝试 Version1.1.1

原创：孝感动天/自思四色定理肯普链涟漪算法/TSP 海岸线算法 sealine 算法(NP~P)　2026-10-16
原文再续，书接上回，上回讲到，要填补细节。今讲两个问题:
①任一自然数 M，必在逆向递归树上有一归宿归一。
②任一无穷小 e0，逆向生长二叉树的（1-rate）必可无穷趋近 0，必可小于 e0。
①任一自然数 M，必在逆向递归树上有一归宿归一。
二叉树，是以 k,k-index 来标记的，ak+b 即同余数，模为 a 余数 b，在生长期二叉树以 2k 和 2k+1 来奇偶分类，这时，k 为任意整数，包括 0 与负数，在运算期，k 为正整数即自然数，这样，才可以对比前后的系数，看是不是 n 值下降了。
设 ak+b，称为绝对同余，设 k=a'k'+b'，这时称为相对同余，或一级同余，二级三级同余，假如想构造一个反例验证，例如，8k+1 中，当 k=1 时，8*1+1，在处理 8k+1 的同余中找处理，是不对的，因为在绝对值坐标二叉树中，8*1+1 不是作为 8K+1 来处理的，8*1+1=9=4*2+1，是作为 4k+1 处理的，这是一下子就下降小于 n 的。所以，这个二叉树，应是正确的，没有反例的。
任一自然数 M，在这二叉树上都要以的归缩归一的，这个如果本身这一步用数学归纳法证，或应也可以的，这就是二次归纳法，或渐近法，或不难理解的。或暂不理。
②任一无穷小 e0，逆向生长二叉树的（1-rate）必可无穷趋近 0，必可小于 e0。
二叉树的 rate，每次增长 1/2^i，会不会趋于一个小于 1 的值，例如柯尼希引理 0.84? 不一定收敛于 1?
这个问题有点不易，因为，rate 有两项，一项为 1/2^i 趋于 0，另一项为乘数 j，即这样的项有多个 j，j 趋于无穷大，所以，i*j，一个乘积趋于无穷大，一个乘积趋于无穷小，这可能要用到高等数学中的洛必达法则，这个我可能要温习下，温故而知新也可以为师矣，现在暂时不理了。
③综上所述，在下认为，这应是最接近严格证明的角谷猜想了。伟大的欧几里德《几何原本》
==========

角谷猜想可能最接近严格证明的一次尝试 Version1.1.5.1

原创：孝感动天/自思四色定理肯普链涟漪算法/TSP 海岸线算法 sealine 算法(NP~P)　2026-10-17
这个 Version1.1.5.1 是对 Version1.1.5 的修改与补充，因为版本号的插入象活页纸的插入乎，不是页码式的连续的会计凭证号乎。
原文再续，书接上回，上回讲到，继续要填补细节。今讲二次数学归纳法:
假设一个一个地添加自然数，从 1 到 k 全部生成了二叉树中，这个二叉树不是无穷的，是有穷点的，然后用数学归纳法来生成无穷尽的二叉树乎?
当 n=k+1 时，将自然数 N，又或叫 M，M=N，投入到二叉树中:
①若未达树梢返回,成
②若达树梢且可折返,成
③若达树梢,未有下文者,深入,逆向生长,

（1）M 不可能换分枝换赛道,只能向前单调前进,象过河兵仔。单调向前，指在树枝上向前，在数值上不是单调的。子树象全树,一样 rate 趋近 0 或象，映像相似同构式的不停被削水果似的削果皮乎。
rate 与阿列夫零,任一个成立即归宿归一成立。

（2）全树 rate 数值计算必无 0.84 墙,若子树全部象全树,必一样没有 0.84 之类的。

（3）分枝越深,系数越大,计算递归函数时 k 为全体整数（含 0 与负数），实际投入 M 时 k 为正整数（不含 0 与负数）,至少 k 为 1,或暂定义称为根基数 R：ak+b=a+b=R,各个子树都有 Ri,子树根基数 R ｉ 越大,与 M 对比,所有 R ｉ 若全超过大过 M,则无解,无须深入再逆生长乎(即对应角谷运算不下去,非步数无限长,故不可能乎？因为此处此二叉树与角谷运算映射同构乎)。==这是已闭合的才如此乎，因为如果永不闭合，所以此条永不成立乎，所以未闭合者，必是未知深度的未见底的树洞乎。必因未闭合，必可以下降 rate 削果皮一样乎。

（4）若 M 为阿列夫零则无限深无限逆生长,又因 M 不可能阿列夫零必有归宿。

（5）所以结论：M 值固定,树若无限深,必可挂住,非阿列夫零,这最难。

（6）为何与 3n+1/2^m 有关，非 5n+1 呢？如果是(ak+b)/c，各系数与映射同构的二叉树是什么对应映射关系呢？未明也。

此段话或包含很多引理,未分解解析乎,或此段话未严格证明乎？（未完待续，当前暂如是）
==========
角谷猜想可能最接近严格证明的一次尝试 Version1.1.6
原创：孝感动天/自思四色定理肯普链涟漪算法/TSP 海岸线算法 sealine 算法(NP~P)　2026-10-16
原文再续，书接上回，上回讲到，继续要填补细节。今讲二次数学归纳法生成二叉树：
①这个二叉树，先是用递归函数生成，有无穷深的分支，然后用二次数学归纳法，一个个自然数去填实，象一个描红簿，一个个字填实乎，象一个是先生成虚树，然后二次归纳法生成实树乎。
②忽想到，子树象全树，递归函数正是此原理，所以，子树也是 4k+1 行，4k+3 不行，所有子树全一样，所以象是四进制，如此岂不简单？未核实也。
③子树象全树，所以，子树的 rate 与结构与全树全一样乎，所以 rate 的趋向 0 或 1,相对 0 与相对 1，与全树的绝对 0 与绝对 1，全一样乎，这样好理解也。
（未完待续，当前暂如是）
==========
角谷猜想可能最接近严格证明的一次尝试 Version1.1.7
原创：孝感动天/自思四色定理肯普链涟漪算法/TSP 海岸线算法 sealine 算法(NP~P)　2026-10-17
原文再续，书接上回，上回讲到，继续要填补细节。:
（1）如何证子树削果皮的 rate 趋于 0，非趋于正数?
①全树的 rate 数值计算没有 0.84 的墙，数值计算递归函数的 rate 趋于 0
②子树与全树映射同构，削果皮的 rate 也就一样趋于 0
（2）①子树进入树洞，不可能换枝条换赛道
②子树不能无解，必须深入
③子树不可能阿列夫零，不可能无穷深（此与 rate 削果皮趋于 0 映射同构）
④子树必可挂载归宿归一
（3）与二叉树的递归函数的削果皮的 rate 数值计算有关乎。若(ak+b)/c 的递归函数计算的 rate 值是不是趋于 0 有关乎，而角谷猜想的 rate 值正好趋于零，如果别的系数计算出来的 rate 值可能不趋于 0 或无规律乎
（4）角谷猜想，与能找到挂载点归宿归一点的二叉树几何形象上映射同构，也与递归函数削果皮的 rate 代数计算上是不是趋于 0 亦映射同构乎。
（未完待续，当前暂如是）
==========
猜想可能最接近严格证明的一次尝试 Version1.2.1
原创：孝感动天/自思四色定理肯普链涟漪算法/TSP 海岸线算法 sealine 算法(NP~P)　2026-10-18
原文再续，书接上回，上回讲到，继续要填补细节。:
（1）我写的二叉树的递归函数中，ak+b --> a'k'+b'，如果可以判断奇偶，是一路顺风的持续运算，直到没法区分奇偶，才要分开奇偶讨论的，暂称之为树的节，节外生枝，遇到节不顺才会生枝。
所以，节点时，a 为奇，b 可奇偶。顺时非节点时，a 为偶，b 为奇，这时常态时。
①b 为奇时，k 如果为奇，则，a,k,b 为三奇，这时，ak+b 为偶，必可除 2，一下子，M=ak+b 就下降了小于 M

②b 为奇时，k 如果为偶，则未知
③b 为偶时，k 如果为奇，则，未知
④b 为偶时，k 如果为偶，则这时，ak+b 为偶，必可除 2，一下子，M=ak+b 就下降了小于 M

所以，无论 ab 如何组合，这时，分枝处，必有四分枝中至少两分枝是下降的小于原始 M 值的，也就是，削果皮，至少比例是 1/2 的。
或者，不是二分法，是四分法，比例更大，象 4k,4k+1,4k+2 都可立即小于 M，只有 4k+3 才要分枝，但是比例已高达 3/4，比例大于 1/2
所以，削果皮的 rate 中，每次削去的比例至少不小于 1/2，就象 X^n，当 X 小于 1/2,X 是削去的补集(1-1/2)，n--> 无穷大时，X^n 必趋于 0 也。
（2）对应的二叉树中，M 一直向前，只能向前，如果找不到归宿，每次削去至少一半，无限趋近闭合状态，所以必可找到一个归宿，因 M 不是阿列夫零，且一尺之垂，日取其半，万世不竭也。
（3）角谷猜想，应是大约差不多算是严格证明了，然后才会理会考虑哥德巴赫猜想也乎